

同济大学课程考核试卷

2010-2011 学年第一学期

命题教师签名:

审核教师签名:

课号: 124003

课名: 普通物理 A (下)

考试

此卷选为: 期中考试(y)、期终考试()、补考()试卷

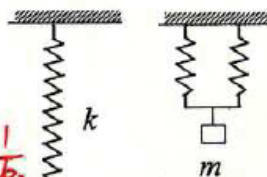
年级 专业 学号 姓名 得分

选择题	填空题	一	二	三	四	总分

一 选择题 (共21分)

1. (本题 3分)(3006)

一劲度系数为 k 的轻弹簧截成三等份, 取出其中的两根, 将它们并联, 下面挂一质量为 m 的物体, 如图所示。则振动系统的频率为



(A) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{3m}}$

(B) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$

(C) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{3k}{m}}$

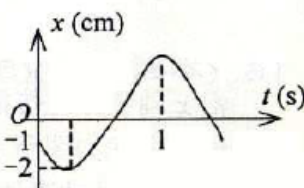
(D) $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{6k}{m}}$

串: $\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3}$
 $k_1 = k_2 = k_3 = \frac{1}{3}k$
 并 $k' = k_1 + k_2$

[D]

2. (本题 3分)(5186)

已知某简谐振动的振动曲线如图所示, 位移的单位为厘米, 时间单位为秒。则此简谐振动的振动方程为:



(A) $x = 2 \cos(\frac{2}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi)$

(B) $x = 2 \cos(\frac{2}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi)$

(C) $x = 2 \cos(\frac{4}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi)$

(D) $x = 2 \cos(\frac{4}{3}\pi t - \frac{2}{3}\pi)$

(E) $x = 2 \cos(\frac{4}{3}\pi t - \frac{1}{4}\pi)$

$\phi_0 = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} = \frac{2}{3}\pi$
 $\omega T = 1 \times \omega = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4}{3}\pi$

[C]

3. (本题 3分)(3090)

一平面简谐波在弹性媒质中传播, 在媒质质元从平衡位置运动到最大位移处的过程中:

(A) 它的动能转换成势能.

(B) 它的势能转换成动能.

(C) 它从相邻的一段质元获得能量其能量逐渐增大.

(D) 它把自己的能量传给相邻的一段质元, 其能量逐渐减小.

[D]

4. (本题 3分)(3101)

在驻波中, 两个相邻波节间各质点的振动

(A) 振幅相同, 相位相同.

(B) 振幅不同, 相位相同.

(C) 振幅相同, 相位不同.

(D) 振幅不同, 相位不同.

[B]

5. (本题 3分)(3163)

单色平行光垂直照射在薄膜上, 经上下两表面反射的两束光发生干涉, 如图所示, 若薄膜的厚度为 e , 且 $n_1 < n_2 > n_3$, λ_1 为入射光在 n_1 中的波长, 则两束反射光的光程差为



- (A) $2n_2e$. (B) $2n_2e - \lambda_1 / (2n_1)$.
(C) $2n_2e - n_1 \lambda_1 / 2$. (D) $2n_2e - n_2 \lambda_1 / 2$.

[C]

6. (本题 3分)(3497)

在双缝干涉实验中, 光的波长为 600 nm ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$), 双缝间距为 2 mm , 双缝与屏的间距为 300 cm . 在屏上形成的干涉图样的明条纹间距为

- (A) 0.45 mm . (B) 0.9 mm .
(C) 1.2 mm (D) 3.1 mm .

$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

[B]

7. (本题 3分)(3516)

在迈克耳孙干涉仪的一支光路中, 放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后, 测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ , 则薄膜的厚度是

- (A) $\lambda / 2$. (B) $\lambda / (2n)$.
(C) λ / n . (D) $\frac{\lambda}{2(n-1)}$.

[D]

二 填空题 (共28分)

8. (本题 3分)(5190)

一质点同时参与了三个简谐振动, 它们的振动方程分别为

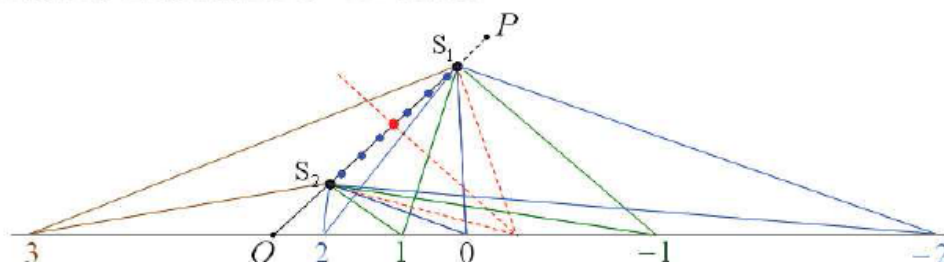
$$x_1 = A \cos(\omega t + \frac{1}{3}\pi), x_2 = A \cos(\omega t + \frac{5}{3}\pi), x_3 = A \cos(\omega t + \pi)$$

$$\Delta \varphi_1 = \frac{5}{3}\pi - \frac{1}{3}\pi = \frac{4}{3}\pi$$

其合成运动的运动方程为 $x = \underline{0}$. $\Delta \varphi = \frac{4}{3}\pi - \pi = \pi$

9. (本题 5分)(3154)

如图所示, MN 是水池的边缘, S_1, S_2 是池中水面上两个同相振动的相干波源, 它们激起的水波波长为 2 m , S_1, S_2 的连线与 MN 夹角为 $\theta = 45^\circ$, 且 $S_1O = 9 \text{ m}$, $S_2O = 3 \text{ m}$, 假设 MN 无限长, 则在 MN 上因干涉而减弱点的个数为 6 个, 并在 MN 上定性标出减弱点位置 and 对应的级数。



$$O: \Delta = r_1 - r_2 = 6 = k\lambda = 3\lambda \uparrow \quad P: \Delta = r_1 - r_2 = -6 = k\lambda = -3\lambda \uparrow$$

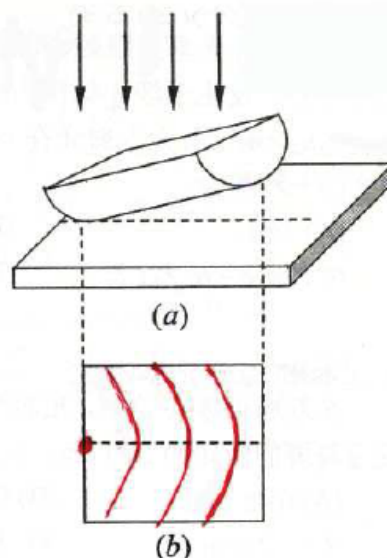
$$\text{左侧 } \Delta_{\max} = \frac{6}{\cos 45^\circ} = 6\sqrt{2} = k\lambda, k = 4.2 \text{ 取 } 4 \quad \text{减弱 } 6\sqrt{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, k = 3.2 \text{ 取 } 3$$

$$\text{右侧 } \Delta_{\max} = -6\cos 45^\circ = -3\sqrt{2} = k\lambda, k = -2 \quad \text{减弱 } -3\sqrt{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, k = -2.6 \text{ 取 } -2$$

10. (本题 5分)(3127)

一束平行光垂直入射到由半圆柱和平板玻璃组成的等厚干涉实验装置上(上图所示), 请在(b)图中定性画出其等厚干涉条纹的示意图。

注: 图线表示暗条纹

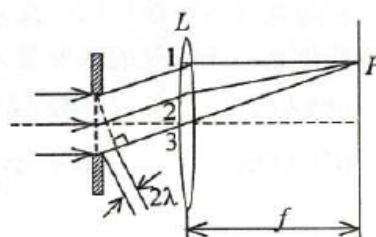


11. (本题 4分)(3358)

在单缝夫琅禾费衍射示意图中, 所画出的各条正入射光线间距相等, 那末光线 1 与 2 在幕上

P 点上相遇时的相位差为 2λ , P 点应为

暗点.



12. (本题 4分)(3217)

一束单色光垂直入射在光栅上, 衍射光谱中共出现 5 条明纹. 若已知此光栅缝宽度与不透明部分宽度相等, 那么在中央明纹一侧的两条明纹分别是第

一级和第三级谱线. $\frac{d}{a} = 2$

13. (本题 4分)(3371)

两个偏振片叠放在一起, 强度为 I_0 的自然光垂直入射其上, 若通过两个偏振片后的光强为 $I_0/8$, 则此两偏振片的偏振化方向间的夹角(取锐角)是 $60^\circ (\frac{\pi}{3})$,

若在两片之间再插入一片偏振片, 其偏振化方向与前后两片的偏振化方向的夹角(取锐角)相等, 则通过三个偏振片后的透射光强度为 $\frac{9}{32}I_0$. $\frac{1}{2}I_0 \cos^2 30^\circ \cos^2 30^\circ$

14. (本题 3分)(3250)

假设某一介质对于空气的临界角是 45° , 则光从空气射向此介质时的布儒斯特角是 54.7° .

$$n_2 \sin 45^\circ = n_1 = 1$$

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{\sin 45^\circ}$$

$$\frac{n_1 = 1}{n_2}$$

三 计算题 (共51分)

15. (本题12分)(0318)

一个轻弹簧在 60 N 的拉力作用下可伸长 30 cm. 现将一物体悬挂在弹簧的下端并在它上面放一小物体, 它们的总质量为 4 kg. 待其静止后再把物体向下拉 10 cm, 然后释放. 问:

(1) 此小物体是停在振动物体上面还是离开它?

(2) 如果使放在振动物体上的小物体与振动物体分离, 则振幅 A 需满足何条件? 二者在何位置开始分离?

解: (1) 小物体受力如图.

设小物体随振动物体的加速度为 a , 按牛顿第二定律有 (取向下为正)

$$mg - N = ma$$

$$N = m(g - a)$$

当 $N = 0$, 即 $a = g$ 时, 小物体开始脱离振动物体, 已知

$$A = 10 \text{ cm}, \quad k = \frac{60}{0.3} \text{ N/m}$$

$$\text{有} \quad \omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{50} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{系统最大加速度为} \quad a_{\max} = \omega^2 A = 5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \quad 1 \text{ 分}$$

此值小于 g , 故小物体不会离开. 1 分

(2) 如使 $a > g$, 小物体能脱离振动物体, 开始分离的位置由 $N = 0$ 求得

$$g = a = -\omega^2 x \quad 2 \text{ 分}$$

$$x = -g/\omega^2 = -19.6 \text{ cm} \quad 1 \text{ 分}$$

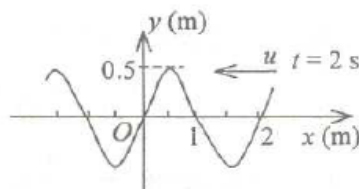
即在平衡位置上方 19.6 cm 处开始分离, 由 $a_{\max} = \omega^2 A > g$, 可得

$$A > g/\omega^2 = 19.6 \text{ cm}. \quad 1 \text{ 分}$$

沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 $t = 2 \text{ s}$ 时刻的波形曲线如图所示, 设波速 $u = 0.5 \text{ m/s}$. 求:

(1) 该波的波动表达式.

(2) 原点 O 的振动方程.



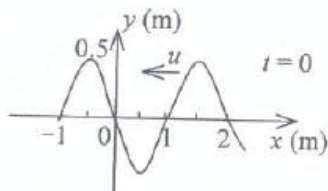
解: 由图, $\lambda = 2 \text{ m}$, 又 $\because u = 0.5 \text{ m/s}, \therefore \nu = 1/4 \text{ Hz},$ 3 分

$T = 4 \text{ s}$. 题图中 $t = 2 \text{ s} = \frac{1}{2}T$. $t = 0$ 时, 波形比题图中的

波形倒退 $\frac{1}{2}\lambda$, 见图.

2 分

此时 O 点位移 $y_0 = 0$ (过平衡位置) 且朝 y 轴负方向运动,



$$\therefore \quad \phi = \frac{1}{2}\pi \quad y = 0.5 \cos\left[\frac{\pi}{2}\left(t + \frac{x}{0.5}\right) + \frac{\pi}{2}\right] \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \quad y = 0.5 \cos\left(\frac{1}{2}\pi t + \frac{1}{2}\pi\right) \quad (\text{SI}) \quad 3 \text{ 分}$$

17. (本题13分)(3660)

用波长为 500 nm ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$) 的单色光垂直照射到由两块光学平玻璃构成的空气劈形膜上. 在观察反射光的干涉现象中, 距劈形膜棱边 $l=1.56 \text{ cm}$ 的 A 处是从棱边算起的第四条暗条纹中心.

(1) 求此空气劈形膜的劈尖角 θ ;

(2) 改用 600 nm 的单色光垂直照射到此劈尖上仍观察反射光的干涉条纹, A 处是明条纹还是暗条纹?

(3) 在第(2)问的情形从棱边到 A 处的范围内共有几条明纹? 几条暗纹?

解: (1) 棱边处是第一条暗纹中心, 在膜厚度为 $e_2=\frac{1}{2}\lambda$ 处是第二条暗纹中心, 依

此可知第四条暗纹中心处, 即 A 处膜厚度 $e_4=\frac{3}{2}\lambda$

$$\therefore \theta = e_4 / l = 3\lambda / (2l) = 4.8 \times 10^{-5} \text{ rad} \quad 5 \text{ 分}$$

(2) 由上问可知 A 处膜厚为 $e_4 = 3 \times 500 / 2 \text{ nm} = 750 \text{ nm}$

对于 $\lambda' = 600 \text{ nm}$ 的光, 连同附加光程差, 在 A 处两反射光的光程差为 $2e_4 + \frac{1}{2}\lambda'$, 它与波长 λ' 之比为 $2e_4 / \lambda' + \frac{1}{2} = 3.0$. 所以 A 处是明纹 3 分

(3) 棱边处仍是暗纹, A 处是第三条明纹, 所以共有三条明纹, 三条暗纹. 2 分

18. (本题13分)(3530)

一衍射光栅, 每厘米 200 条透光缝, 每条透光缝宽为 $a=2 \times 10^{-3} \text{ cm}$, 在光栅后放一焦距 $f=1 \text{ m}$ 的凸透镜, 现以 $\lambda=600 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm}=10^{-9} \text{ m}$) 的单色平行光垂直照射光栅, 求:

(1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少?

(2) 在该宽度内, 有几个光栅衍射主极大?

解: (1) $a \sin \varphi = k\lambda \quad \text{tg} \varphi = x / f$ 2 分

当 $x \ll f$ 时, $\text{tg} \varphi \approx \sin \varphi \approx \varphi$, $ax / f = k\lambda$, 取 $k=1$ 有

$$x = fl / a = 0.03 \text{ m} \quad 1 \text{ 分}$$

$\therefore$ 中央明纹宽度为 $\Delta x = 2x = 0.06 \text{ m}$ 1 分

(2) $(a+b) \sin \varphi = k'\lambda$
 $k' = (a+b)x / (f\lambda) = 2.5$ 2 分

取 $k'=2$, 共有 $k'=0, \pm 1, \pm 2$ 等 5 个主极大 2 分